

ТОК смещения

уравнение полного тока

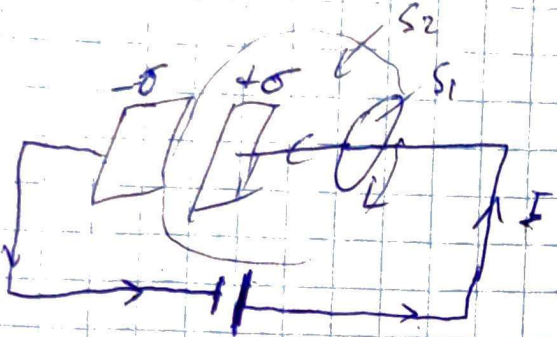
Максвелл

$$\oint_{(L)} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$\vec{j}$ — плотность тока

рассмотрим диод и конденсатор

рассмотрим пластину



проблема в том что ток через диод зависит от ? чего?

$$\int_{(S_1)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = I$$

$$\int_{(S_2)} \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$

$$\frac{dq}{dt} = \frac{d}{dt} \left(\oint_{(S)} \vec{D} \cdot d\vec{S} \right)$$

$$q = \sigma S$$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = q$$

$$-\frac{dq}{dt} = \oint_{(S)} \vec{j} \cdot d\vec{S}$$

$$0 = \oint_{(S)} \left(\vec{j} + \frac{d\vec{D}}{dt} \right) \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{j}_{\text{смещения}} = \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \leftarrow \text{плотность тока смещения}$$

$$\vec{j}_1 = \vec{j} + \vec{j}_{\text{смещ}} \leftarrow \text{полный ток (через замкнутую поверхность равен 0)}$$

$$\vec{j}_1 = \vec{j} + \frac{d\vec{D}}{dt}$$

в проводнике ток проводимости

в конденсаторе ток смещения

в момент разрыва не происходит